

인공지능, HTML5

2016학년도 2 학기

4 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	인
	학 번		성 명	

1과목	인공지능 (1~35)
출제위원 : 방송대 이병래	
출제범위 : 교재 4장~10장 (해당 멀티미디어강의 포함)	

- 지식기반시스템에서 지식을 이용하여 주어진 문제의 상황에 대한 결론을 이끌어내는 역할을 담당하는 것은?
 ① 사용자 인터페이스 ② 추론기관
 ③ 지식베이스 ④ 데이터베이스
- 다음 중 선언적 지식표현의 특성을 올바르게 설명하고 있는 것은?
 ① 상호 독립적, 단편적 지식들을 나열해 놓은 지식 표현이다.
 ② 지식 사용에 대한 제어정보가 지식과 결합되어 있다.
 ③ 별도의 추론기관이 필요하지 않다.
 ④ 절차적 지식에 비해 지식의 편집, 획득 및 검색이 어렵다.
- 다음 중 특성상속을 사용하는 지식표현 방법의 특성에 해당되는 것은?
 ① 지식을 저장하기 위한 공간이 더 많이 필요하다.
 ② 지식베이스가 없어도 된다.
 ③ 절차적 지식을 활용할 수 있게 된다.
 ④ 상위개념의 지식이 하위 개념에 자동적으로 분배된다.
- 다음 중 특성상속을 활용할 수 있으며, 절차적 지식을 함께 표현할 수 있는 지식표현 방법은?
 ① 논리 ② 프레임
 ③ 시맨틱 네트 ④ 규칙
- 다음 중 전문가 시스템에 대한 적절한 설명은?
 ① 현장전문가는 지식 표현 방법 및 추론기관을 설계한다.
 ② 지식공학자는 문제 해결에 필요한 전문 지식을 제공한다.
 ③ 주어진 문제 분야에서 문제풀이, 의사결정을 지원하는 지식 기반 시스템이다.
 ④ 상식 문제를 풀이하기 위한 시스템이다.
- 다음 중 연언표준형에 해당되는 논리식은?
 (단, p, q, r, s 는 기본명제를 나타내는 기호이다.)
 ① $\sim(p \vee \sim q) \wedge (q \vee r)$
 ② $(p \wedge q \wedge \sim r) \vee (\sim q \wedge s)$
 ③ $\sim(\sim p \vee q) \vee (r \wedge \sim s)$
 ④ $(p \vee \sim q) \wedge (\sim r \vee s)$
- 다음 중 올바른 추론에 해당되는 것은?
 ① $\sim q$ 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $\sim p$ 가 참이다.
 ② p 가 거짓이고 $p \rightarrow q$ 가 참이면 q 가 거짓이다.
 ③ q 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 가 참이다.
 ④ $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 의 진위 여부에 관계없이 q 가 참이다.
- 술어논리식의 다음 두 절로부터 얻게 되는 도출절은?
 (P, Q, R 은 술어논리기호, A 와 B 는 객체상수, x 와 y 는 객체변수임)

$P(A) \vee Q(x, y)$	$\sim P(z) \vee R(z, B)$
---------------------	--------------------------

 ① $P(A) \vee \sim P(z)$ ② $Q(x, y) \wedge R(z, B)$
 ③ $P(A)$ ④ $Q(x, y) \vee R(A, B)$

※ (9~10) 도출 연역을 이용한 정리 증명 알고리즘에 대한 질문에 답하라.

- 증명하고자 하는 정리를 부정하여 공리 리스트에 넣음
- 공리들을 $(\neg)$ (으)로 표현한 후 절 분리
- 도출 가능한 쌍이 없을 때까지 다음을 반복
 - 도출 가능한 쌍을 찾아 도출절을 구함
 - 도출절을 공리 리스트에 추가
 - 거짓이 얻어지면 정리가 $(\perp)$
- 정리가 참임의 입증에 실패함

- (7)에 넣을 적절한 내용은 무엇인가?
 ① 연언표준형 ② 선언표준형
 ③ 절들의 논리합 ④ 명제논리식
- (4)에 넣을 적절한 내용은 무엇인가?
 ① 거짓임의 입증에 실패함
 ② 거짓일 가능성이 있음
 ③ 참임이 증명됨
 ④ 거짓임이 증명됨
- 다음 중 $\sim \exists x \{P(x) \vee Q(x)\}$ 와 등식의 관계에 있는 것은?
 ① $\forall x \{\sim P(x) \wedge \sim Q(x)\}$ ② $\exists x \{\sim P(x) \wedge \sim Q(x)\}$
 ③ $\forall x \{\sim P(x) \vee \sim Q(x)\}$ ④ $\exists x \{\sim P(x) \vee \sim Q(x)\}$
- 생성 시스템에서 현재의 상태를 나타내는 사실을 저장하는 역할을 하는 구성요소는?
 ① 생성 메모리 ② 작업 메모리
 ③ 인터프리터 ④ 스케줄러
- 추론 방법 중 연역법에 대한 설명으로 올바른 것은?
 ① 규칙 'if A then B'와 'B'라는 사실로부터 'A'를 추론한다.
 ② 관측된 사실로부터 새로운 법칙을 만들어 내는 추론이다.
 ③ 유사추론이라고 부르기도 한다.
 ④ 연역에 의한 추론은 항상 옳은 결론을 제시한다.
- 다음 중 주어진 결론을 입증하거나 부정하고자 하는 것이 목적인 경우 적합한 추론 방법은 무엇인가?
 ① 후방향 추론 ② 전방향 추론
 ③ 유사추론 ④ 귀납법
- 퍼지집합에 대한 설명으로 올바른 것은?
 ① 어떠한 대상은 한 퍼지집합의 원소이거나 원소가 아니다.
 ② 퍼지집합 원소의 소속함수는 $[0, 1]$ 범위의 값이다.
 ③ 퍼지집합에 속하는 모든 원소의 소속함수 값의 합은 1이다.
 ④ 퍼지집합은 드모르간의 법칙이 성립하지 않는다.
- 퍼지집합 X 와 Y 가 각각 다음과 같을 때, 이들의 합집합은?

$X = \{(a, 0.8), (b, 0.7), (c, 0.2)\}$
 $Y = \{(a, 0.2), (b, 0.2), (c, 0.5), (d, 1.0)\}$

- $X \cup Y = \{(a, 1.0), (b, 0.9), (c, 0.7), (d, 1.0)\}$
- $X \cup Y = \{(a, 0.2), (b, 0.2), (c, 0.2)\}$
- $X \cup Y = \{(a, 0.8), (b, 0.7), (c, 0.5), (d, 1.0)\}$
- $X \cup Y = \{(a, 0.6), (b, 0.5), (c, 0.3), (d, 1.0)\}$

17. 다음 퍼지논리의 등식 중 올바른 것은?
- ① $a \wedge \bar{a} = 0$
 - ② $a \vee \bar{a} = 1$
 - ③ $a \vee 0 = 0$
 - ④ $\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$
18. 다음 중 퍼지추론을 이용한 제어 시스템에 대한 적절한 설명은?
- ① 제어 대상의 출력을 비퍼지화하여 추론부에 제공한다.
 - ② 추론부는 조건부와 논리합을 하여 결론부의 값을 구한다.
 - ③ 추론 결과를 비퍼지화하여 제어 대상을 제어한다.
 - ④ 모든 규칙에 대한 결론의 논리곱이 추론 결과이다.
19. 컴퓨터 시각 시스템의 처리 단계 중 영상을 몇 개의 의미 있는 영역으로 나누는 처리 단계에 해당되는 것은?
- ① 전처리
 - ② 영상분할
 - ③ 영상표현
 - ④ 분석
20. 다음 중 중간값 필터(median filter)에 대한 올바른 설명은?
- ① 영상에 균일한 잡음을 더한 효과를 내기 위한 필터이다.
 - ② 두 영역 사이의 경계를 찾는데 효과적이다.
 - ③ 영상의 경계선들이 전체적으로 흐려지는 문제가 있다.
 - ④ 점잡음을 제거하는데 효과적인 필터이다.
21. 다음 중 좋은 영상분할 알고리즘의 조건에 해당되는 것은?
- ① 하나의 영역은 다양한 밝기나 결을 포함해야 한다.
 - ② 영역 내부는 미세한 작은 구멍이 많아 복잡해야 한다.
 - ③ 분리된 인접 영역은 서로 상당히 다른 속성을 가져야 한다.
 - ④ 영역의 내부나 경계는 복잡할수록 좋다.
22. 다음 중 1차 미분을 이용하여 영상에서 에지의 강도와 방향을 구할 수 있는 것은?
- ① 소벨(Sobel) 연산자
 - ② 라플라스 연산자
 - ③ 평균 필터
 - ④ 가우시안 필터
23. 다음 중 2차 미분을 사용하며, 적용 결과의 0 교차점을 찾아 영역 사이의 경계를 구할 수 있는 것은?
- ① 소벨 연산자
 - ② 라플라스 연산자
 - ③ 저역통과 필터
 - ④ 가우시안 필터
24. 패턴인식 처리 단계 중 패턴의 변형을 회복하여 기준이 되는 패턴으로 변환하는 과정은 무엇인가?
- ① 정규화
 - ② 분할
 - ③ 특징추출
 - ④ 관측
25. 다음 중 패턴 인식을 위한 특징 추출에 대한 올바른 설명은?
- ① 패턴 표현을 위한 패턴 공간의 차수를 높이려는 것이다.
 - ② 중간값 필터는 유용한 특징 추출 기술이다.
 - ③ 한 패턴을 다른 패턴과 구분하는 처리를 의미한다.
 - ④ 패턴 식별에 유용한 정보를 잃지 않으면서 데이터를 처리할 수 있는 양으로 줄일 수 있는 것이 바람직하다.
26. $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$ 가 특징벡터라 할 때, 다음 중 거리측정자 J 가 만족해야 하는 공리에 해당되는 것은?
- ① $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \text{ iff } \mathbf{x} = \mathbf{y}$
 - ② $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \neq J(\mathbf{y}, \mathbf{x})$
 - ③ $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq 0$
 - ④ $J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + J(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \leq J(\mathbf{x}, \mathbf{z})$

27. 계량공간의 거리 측정자 중 두 좌표 사이의 직선거리로 정의되는 거리 측정자는?
- ① 마할라노비스 거리
 - ② 도시블록거리
 - ③ 유클리드 거리
 - ④ 해밍거리
28. 다음 중 k -근접이웃(k -NN)에 대한 설명으로 올바른 것은?
- ① 매개변수 방식으로 확률밀도를 결정하는 방식이다.
 - ② 패턴의 분포가 잘 알려진 확률 모델을 따른다고 가정한다.
 - ③ 자율학습 방식으로 학습하여 패턴을 식별한다.
 - ④ 미지의 입력이 그 패턴과 가장 가까운 k 개의 표본 중 가장 많은 표본이 속한 클래스에 해당되는 것으로 판단한다.
29. 언어이론적 패턴인식 방법에 대한 올바른 설명은?
- ① 확률 이론에 바탕을 둔 식별 방법이다.
 - ② 형식언어 이론에 근거한 패턴인식 방법이다.
 - ③ 수치 값으로 이루어진 특징 벡터를 입력으로 사용한다.
 - ④ 특징공간 상의 초평면을 정의하는 선형 판별식으로 식별한다.
30. 다음 중 시스템에 대한 입력만으로 구성된 학습 데이터를 통해 유사한 입력에 대해서는 동일한 출력을 내도록 학습하는 방식을 나타내는 것은?
- ① 지도학습
 - ② 강화학습
 - ③ 자율학습
 - ④ 암기식 학습
31. 결정트리 학습에서 엔트로피(entropy)나 지니(Gini) 계수 등의 용도는 무엇인가?
- ① 미지의 패턴을 식별하는데 사용한다.
 - ② 자율학습을 위한 데이터를 제공한다.
 - ③ 어떠한 노드의 불순도를 계산하여 분할 여부를 판단한다.
 - ④ 패턴을 식별하기 위한 선형 판별식을 계산한다.
32. k -평균 군집화 알고리즘에서 어떠한 표본 부분집합이 특정 평균 벡터에 가장 가까운 것으로 분류되었을 때 어떠한 처리를 하는가?
- ① 그 학습표본들을 제거한다.
 - ② 가장 가까운 평균벡터를 제거한다.
 - ③ 학습표본들을 평균벡터 방향으로 이동시킨다.
 - ④ 평균벡터의 위치를 그 표본 부분집합에 속하는 표본들의 평균 위치로 이동한다.
33. 다음 중 인공 신경회로망의 특성을 올바르게 설명한 것은?
- ① 정보는 신경연접의 연결가중치 벡터 형태로 분산 저장된다.
 - ② 하나의 처리기가 고속으로 동작한다.
 - ③ 일부 뉴런에 고장이 발생하면 시스템의 동작을 멈춘다.
 - ④ 서로 분리된 다수의 뉴런이 순차적으로 동작한다.
34. 다음 중 단층 퍼셉트론의 학습에 대한 설명으로 올바른 것은?
- ① XOR 문제를 해결하도록 학습할 수 있다.
 - ② 학습 벡터 집합이 선형분리가 가능한 경우 학습할 수 있다.
 - ③ 활성화함수는 선형 함수를 사용한다.
 - ④ 자율학습을 통해 학습한다.
35. 다음 중 자기조직화 지도 모델의 학습 방법에 관한 설명에 해당되는 것은?
- ① 다층 퍼셉트론을 학습하기 위한 학습 모델이다.
 - ② 델타규칙에 따라 학습한다.
 - ③ 어떠한 학습 벡터에 대한 승자 뉴런의 연결가중치를 학습 벡터에 가까워지도록 조정한다.
 - ④ 어떠한 학습 벡터에 대한 패자 뉴런의 연결가중치를 학습 벡터에 가까워지도록 조정한다.